科技强国 / 材料智慧 · 向海图强

一条船缝里的材料智慧

从传统福船艍缝到现代船舶防护材料，看科技创新如何支撑向海图强

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船整体或模型

传统福船｜展品名称与性质按展签核验



“中远海运宇宙”轮｜鹿特丹， 2021 年

照片： [9a] Alf van Beem ／公有领域

福船的防漏智慧

水密隔舱与舷缝密封，各司其职

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船结构、隔舱或船体连接细节

隔舱｜限制进水扩散

舱壁分隔空间，
限制局部破损后的进水扩散。

舷缝｜处理板缝渗漏

填塞、密封船板接缝，
减少接缝处的渗漏通道。

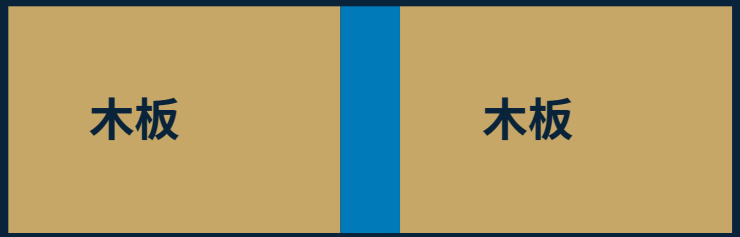
协同｜共同守护安全

功能不同、彼此配合，
共同服务木船航行安全。

依据： [1] 中国非遗网与 UNESCO 项目 00321 ； 展品照片待实拍补入

从材料巧用到守正创新

一条接缝，连接材料与工艺



苎麻 / 桐油 / 石灰

板缝填塞与密封｜概念示意，非实际配方

以求证推进守正创新

选材｜组合材料

苎麻、桐油、石灰配合使用，
回应船板接缝的密封需要。

工艺｜填塞密封

接缝处理、填塞与压实，
把材料转化为实际防护。

经验｜传承与求证

师徒协作积累施工经验，
现代研究继续解释与检验。

依据：[1] 非遗资料；材料—工艺—传承关系为本组分析

从木质帆船到钢铁巨轮

传统木质船舶

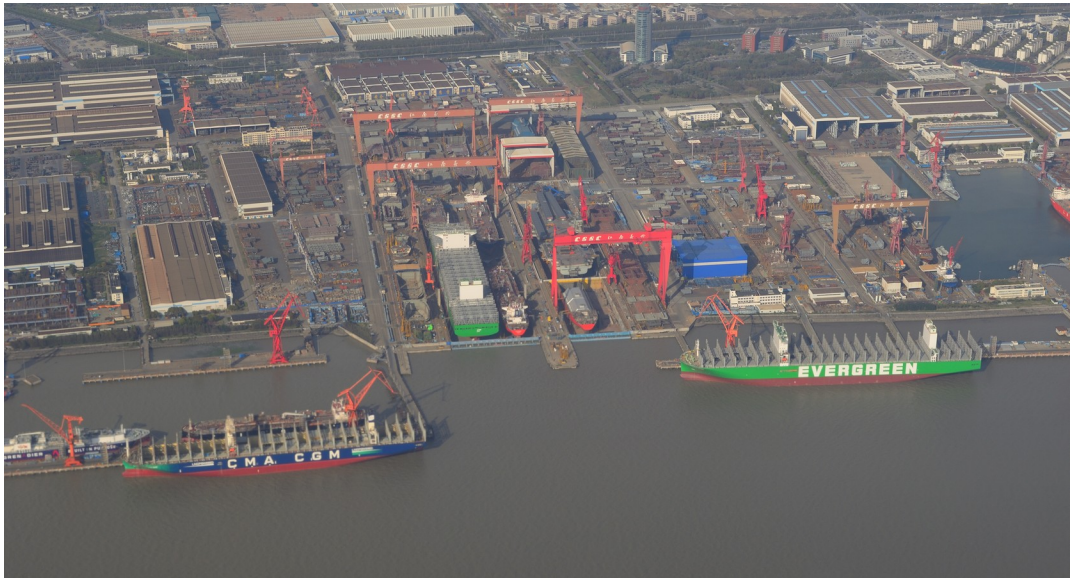
接缝防水

船板连接与渗漏

现代钢质船舶

表面防护

腐蚀、生物附着与体系设计



江南造船厂（长兴岛）， 2022 年｜ Raysonho · CC0

依据： [1][2][10] ；图文为功能对照，不表示船舶材料的单一替代顺序；照片 [12a]

海洋防护的三重要求



赤湾导管架， 2008 | SteKrueBe • CC BY-SA 3.0

海水腐蚀 — 长效耐蚀

金属损伤与耐久性

生物污损 — 有效防污

生物附着与维护负担

环境约束 — 绿色可靠

材料服役与环境影响

依据： [2][10] 中国腐蚀与防护学会、 IMO ； 不列未经核实的量化指标；照片 [12b]

工程需求怎样变成科研问题?

海洋防腐防污涂层体系关键技术及其应用

第一完成单位：集美大学
中腐评价字〔2026〕第 7 号

防腐｜减少侵蚀，保护金属基体
防污｜减轻生物附着与维护负担
配套｜让防腐、防污层可靠结合



盐雾试验箱示例（非本项目设备）
Cjp24 · 2009 · CC BY-SA 3.0

依据： [2] 中国腐蚀与防护学会成果评价摘要， 2026-04-30 ； 通用设备照片 [12d]

一套防护体系，三类协同创新

外侧：海水服役环境



高性能有机硅｜防污

改善防污、附着与抗破损表现

层间配套｜整体可靠

不同功能层可靠结合、协同防护

高固体分环氧｜防腐

高固低黏，兼顾施工与防护

功能示意，非实际厚度、配方或显微结构

依据：[2] 公开评价；[11] 通用屏障机理文献。图示不代表实测结构

从实验室到工程应用

从涂层技术的工程应用，理解科技强国的能力支撑。



“蓝鲸一”半潜驳船，大连， 2019 年（非本项目应用照片）
Tyg728 · CC BY-SA 4.0

公开评价确认的事实

成果转化为产品
用于造船、核电、海工

工程化环节分析 / 本组归纳

真实条件验证
研发与使用协同
服役反馈与改进

依据： [2] 应用事实； [3][5] 协同与转化要求。工程化环节为分析；照片 [12c]

科技强国，要落到具体技术能力上

2035

面向 2035 年建成科技强国

高水平科技自立自强
支撑中国式现代化

基础材料｜形成支撑

从防腐树脂研发入手，
积累材料设计与制备能力。

关键工艺｜贯通验证

以层间配套连接施工要求，
在研究与验证中持续改进。

自主能力｜开放合作

围绕真实需求提出问题，
用交流与工程反馈求证。

依据： [2][3][6]；以涂层案例分析基础材料、关键工艺与自主研究能力的联系

科技创新如何转化为新质生产力?

以科技创新为引领，体现高技术、高效能、高质量的发展要求。

案例事实

科研成果
进入工程应用

技术改进

新材料、新工艺
回应装备需求

成果转化

科研成果形成产品
进入实际工程应用

产业协同

研发与生产结合
推动技术持续改进

待插入真实照片
产学研协同或涂装生产现场

依据： [4][5] 新质生产力、科技与产业融合文件； [2] 案例事实

好材料，既守护装备也守护海洋

中国式现代化是
人与自然和谐共生的现代化

从习近平生态文明思想出发，
统筹防护可靠性与海洋生态。

材料研发

原料与环境相容性

制备施工

工艺与排放控制

服役维护

耐久与环境影响

退役处理

回收与规范处置

高固体分、有机硅不是绿色认证；环境表现仍需证据。

依据： [2][7][8][10]；材料全生命周期及工程性能与生态责任的协调为本组分析

从国家部署到上海实践

以材料创新回应向海之需

科技强国建设的地方实践

船舶与海工：长期可靠防护
绿色制造：施工排放控制
涂层研究：性能与环境协同



洋山港装卸场景， 2013 年（非本项目应用照片）
Bruno Corpet · CC BY-SA 3.0

依据： [3][8] “十五五”规划纲要；沪府发〔2026〕16 号｜关系为本组分析；照片 [9b]

从传统经验到现代科学

解决问题的方式在改变

传统福船舱缝

待插入福船实拍
船板接缝或模型细节

天然材料
选择与配合

填塞、密封
处理船板渗漏

现代海洋防护材料



功能示意 · 非实测结构

现代材料科学
研发防护体系

防腐、防污
重视层间配套

施工经验与技艺传承

在实践中积累材料使用智慧

科学验证与工程应用

依据验证与应用反馈持续改进

从经验积累到科学研究：方法在变，解决实际问题的追求不变。

依据： [1][2]；古今比较为本组归纳，不表示直接技术传承关系

从历史展品到现实思考

传统技艺带来了什么启示?

待插入中国航海博物馆实拍照片
福船展品或结构细节
展品名称与真实观察待补充

看见什么

材料、结构与工艺特征

理解什么

回应当时的航行需求

思考什么

传承匠心，发展科学研究能力

尊重历史经验，以现代科学继续探索，在传承中创新。

依据： [1]；启示为本组思考，具体展品与观察结果待实地调研后补充

从一条船缝，到科技强国

材料迭代，
匠心接续。

以科技创新回应现实需求，
以材料智慧支撑向海图强。

依据： [1][2][3][7]；结语为本组归纳

主要参考资料与图片来源

[1] 水密隔舱福船制造技艺

中国非遗网 / UNESCO；项目00321，2010年列入

[2] 海洋防腐防污涂层体系关键技术及其应用

中国腐蚀与防护学会；2026-04-30

[3] 国民经济和社会发展“十五五”规划纲要

新华社 / 中国政府网；2026-03-13

[4] 关于发展新质生产力的意见

中共中央、国务院；2026-10-09

[5] 关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见

中办、国办；2026-10-21

[6] 向着到 2035 年建成科技强国的目标坚定迈进

人民日报评论员 / 中国政府网；2026-07-12

[7] 党的二十大报告

新华社 / 中国政府网；2022-10-25（全文）

[8] 美丽上海建设“十五五”规划

上海市政府；沪府发〔2026〕16号；2026-09-10

[9a—b] 封面船舶与洋山港照片

Alf van Beem；Bruno Corpet｜PD / CC BY-SA 3.0

[10] Anti-fouling systems

国际海事组织（IMO）；防污系统专题页

[11] 复合环氧有机涂层综述（ 2020—2024 ）

Materials，2025，18(7):1531；DOI见备注

[12a—d] 工程场景与通用测试设备照片

Raysonho / SteKrueBe / Tyg728 / Cjp24；许可见备注

编号对应前文；完整文件名称、网址、 DOI 及图片许可见备注与随附清单